THU THẬP · LƯU TRỮ · GIÁM SÁT · TRUYỀN DỮ LIỆU

4M Data Logger

Thiết bị đầu cuối quan trắc môi trường, vận hành trọn vẹn ngay tại trạm trên màn hình cảm ứng 7 inch — không cần máy tính thường trực.

Modbus RTU RS-485 | Yêu cầu TT10: tối thiểu 60 ngày* | Báo cáo TT10 · Phụ lục 15 | FTP | Modbus TCP / REST API



07"	**≥ 60 ngày***	**RS-485**	**24/7**
màn hình cảm ứng	yêu cầu lưu dữ liệu TT10	Modbus RTU	vận hành tại trạm

* Điều 39.1.c TT10: ít nhất 60 ngày. Phần mềm hiện giữ 30 ngày; cần nâng cấp trước nghiệm thu. Hình vỏ minh họa, UI chụp thực tế.

01 ỨNG DỤNG

Một điểm kết nối cho toàn bộ trạm.

Data Logger nhận dữ liệu từ cảm biến công nghiệp qua RS-485, chuẩn hóa, lưu trữ tại chỗ và cung cấp dữ liệu cho vận hành lẫn hệ thống tập trung.

Nước mặt & nước thải

Theo dõi các thông số chất lượng nước qua cảm biến/analyser Modbus RTU; quan sát tại trạm và xuất báo cáo định kỳ.

pH | DO | COD | NH_4^+ | TSS | Lưu lượng

Khí thải & ống khói

Kết nối analyser đo khí và bụi; hiển thị giá trị tại chỗ, lưu trữ liên tục và chia sẻ dữ liệu cho SCADA hoặc hệ thống tập trung.

CO | SO_2 | NO_x | O_2 | Bụi

Không khí xung quanh

Giám sát trạm nền hoặc trạm quan trắc tự động; dữ liệu được lưu tại thiết bị, tra cứu theo thời gian và gửi về máy chủ.

Nhiệt độ | Độ ẩm | PM | NO_2 | O_3

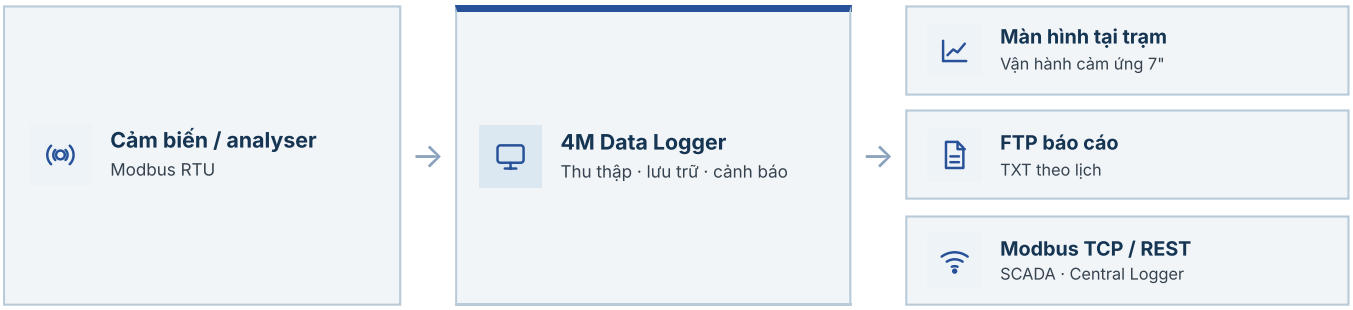
Công nghiệp & hạ tầng

Theo dõi lưu lượng, áp suất, mức và trạng thái thiết bị; cảnh báo ngưỡng và điều khiển đầu ra DO theo cấu hình.

Lưu lượng | Áp suất | Mức | DI/DO

LUỒNG DỮ LIỆU TẠI TRẠM

RS-485 · Ethernet/Wi-Fi · FTP



Các nhóm thông số trên là ví dụ theo danh mục ký hiệu TT10; cấu hình thực tế phụ thuộc cảm biến và yêu cầu của từng dự án.

Vận hành độc lập tại trạm
Dữ liệu, cảnh báo và báo cáo được xử lý ngay trên thiết bị.

Vẫn đọc được khi mất mạng
Tra cứu trực tiếp tại trạm; yêu cầu TT10 lưu ít nhất 60 ngày (cần nâng cấp).

Sẵn sàng tích hợp
Modbus TCP, REST API và FTP cho SCADA hoặc hệ thống tập trung.

02 VẬN HÀNH TẠI TRẠM

Tình trạng trạm, thấy ngay trên màn hình.

Các kênh đo được bố trí thành thẻ lớn, màu trạng thái rõ ràng. Người vận hành đọc được giá trị, cảnh báo và tình trạng thiết bị chỉ trong một lần nhìn.

Thẻ đo lớn, màu trạng thái
Xanh đang đo, đỏ khi vượt ngưỡng; đọc nhanh cả khi đứng cách màn hình.

Cảnh báo theo ngưỡng min/max
Hiển thị ngay trên kênh đo; có thể liên kết đầu ra DO và còi theo cấu hình.

DI/DO và trạng thái thiết bị
Theo dõi Monitoring, Calibrating, Error, Maintenance của thiết bị đo.

Giao diện tối, tối ưu cảm ứng
Bố cục 3 cột trên màn hình 7", thao tác trực tiếp, không cần chuột.



Ảnh chụp giao diện thực tế · dữ liệu demo của một trạm nước

1024 × 600 · 7 inch

1 Giá trị realtime
Hiển thị theo đơn vị và số thập phân đã cấu hình.

2 Cảnh báo vượt ngưỡng
Giá trị đổi màu, kèm nhãn MAX/MIN trên kênh đo.

3 Trạng thái DI/DO
Đầu vào/ra số và trạng thái thiết bị đo.

4 Kết nối & FTP
Trạng thái polling, FTP và đồng hồ hệ thống.

Polling 2 giây
Cập nhật liên tục theo chu kỳ đã cấu hình.

Cảnh báo tức thời
Đổi màu, kích DO/còi khi vượt ngưỡng min/max.

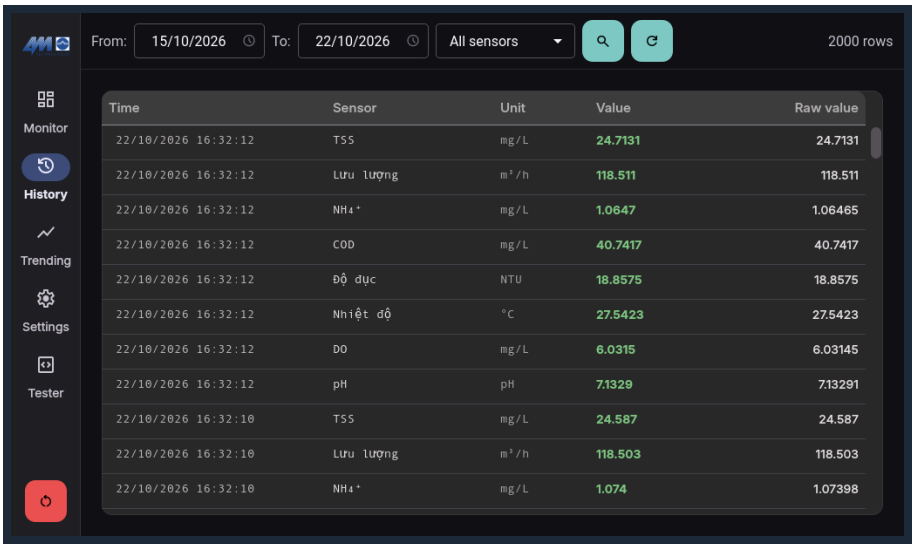
Dữ liệu ở lại trạm
Tra cứu và xuất báo cáo không phụ thuộc máy chủ.

03 DỮ LIỆU

Từ dữ liệu thô đến báo cáo gửi đi.

Dữ liệu được lưu ngay tại thiết bị, tra cứu được khi mất mạng và vẫn sẵn sàng cho báo cáo định kỳ.

≥ 60*	14	TXT
ngày dữ liệu theo TT10	ngày log hệ thống	báo cáo Phụ lục 15



Ảnh chụp màn hình Lịch sử · dữ liệu demo

Tra cứu theo thời gian

Tra cứu & đối soát

Lọc theo khoảng thời gian và cảm biến; xem giá trị đo, giá trị raw và trạng thái của từng mẫu.

Kết xuất báo cáo TXT

Tên tệp, thư mục và ký hiệu cảm biến cấu hình được; chỉ gửi các kênh được bật truyền báo cáo.

Tự động gửi FTP

Cấu hình lịch gửi để truyền chậm nhất sau 05 phút theo Điều 39.2.b; cần kiểm thử chu kỳ thực tế và truyền bù khi mất mạng.

HCM_ABCD_NUO001_20261022163156.txt

```
Ký hiệu   Giá trị   Đơn vị   Thời gian      Trạng thái
pH           7.18   -        20261022163156          00
Temp         27.7   °C       20261022163156          00
COD            42   mg/L     20261022163156          00
NH4          1.15   mg/L     20261022163156          00
Flow        119.8   m3/h     20261022163156          00
TSS          24.6   mg/L     20261022163156          00
```

≥ 60 ngày*

Điều 39.1.c yêu cầu lưu liên tục ít nhất 60 ngày dữ liệu gần nhất, gồm cả trạng thái thiết bị đo. Cần nâng cấp ngưỡng lưu hiện tại trước nghiệm thu.

- TXT
- Phụ lục 15
- FTP theo lịch

Mẫu trình bày theo Phụ lục 15: mỗi thông số một dòng, 5 trường phân cách TAB; không có dòng tiêu đề trong tệp. Đây là minh họa, không phải tệp xuất hiện tại.

Rà soát TT10: Điều 39 yêu cầu lưu ≥ 60 ngày, truyền chậm nhất 05 phút, đồng bộ GMT+7 và tự truyền bù khi khôi phục kết nối. Phần mềm hiện giữ 30 ngày và bộ ghi TXT cần kiểm tra/sửa cách xuống dòng. Chưa công bố đáp ứng toàn bộ TT10; phải nâng cấp và kiểm thử trước nghiệm thu.

01 / ĐO

Chuẩn hóa tại nguồn

Đọc Modbus RTU, áp hệ số a/b và kiểm tra ngưỡng.

02 / LƯU

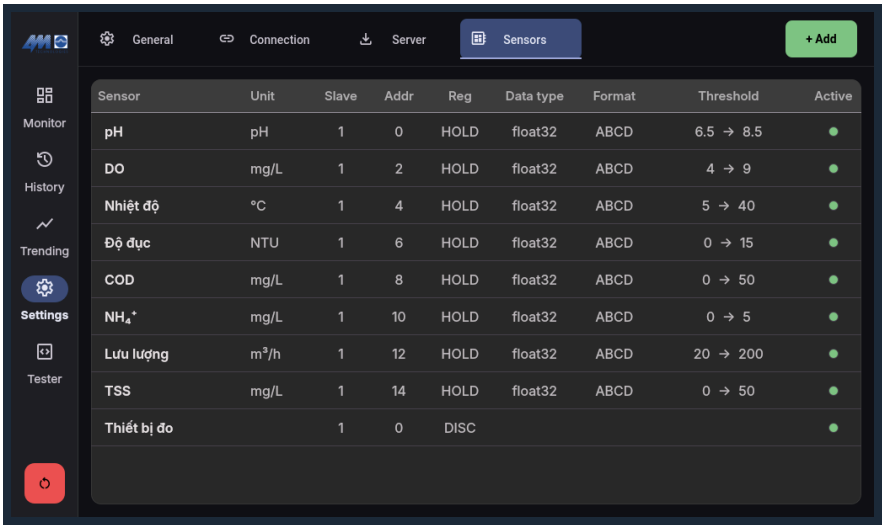
Ghi xuống SQLite WAL

Dữ liệu và trạng thái cảnh báo được lưu liên tục.

03 / GỬI

Kết xuất & FTP

Tạo tệp TXT theo lịch và gửi tới máy chủ FTP.



Cấu hình cảm biến · ảnh chụp giao diện thực tế

Thêm · sửa · xóa

Thông số cấu hình trên từng kênh

Kết nối	Slave ID, địa chỉ và kiểu thanh ghi Modbus.
Giải mã	Kiểu dữ liệu, thứ tự byte và hệ số a/b.
Hiển thị	Tên, đơn vị, số thập phân và ngưỡng min/max.
Báo cáo	Ký hiệu thông số và bật/tắt truyền dữ liệu.

04 KẾT NỐI & CẤU HÌNH

Mở, kết nối, cấu hình tại trạm.

Toàn bộ cấu hình cảm biến và giao thức nằm trên thiết bị, thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Cấu hình cảm biến

Chọn kiểu thanh ghi, kiểu dữ liệu, thứ tự byte; nhập hệ số a, b; đặt ngưỡng min/max, đơn vị và số thập phân.

Chia sẻ dữ liệu

Modbus TCP Server (register map v1) và REST API có token, phục vụ SCADA hoặc Central Logger trên mạng LAN.

Báo cáo & FTP

Đặt lịch gửi, thư mục đích, tên tệp và theo dõi trạng thái FTP ngay trên thanh trạng thái.

- Ký hiệu TT10
- Hệ số a/b
- Ngưỡng min/max
- Bật truyền báo cáo

Modbus RTU

RS-485 master; 1.200–115.200 bps; int16/uint16/int32/uint32/float32; AB/BA/ABCD/CDAB/BADC/DCBA.

Modbus TCP / REST

Modbus TCP Server cổng 5020 mặc định; REST API cổng 8080, xác thực Bearer token, register map v1.

FTP báo cáo

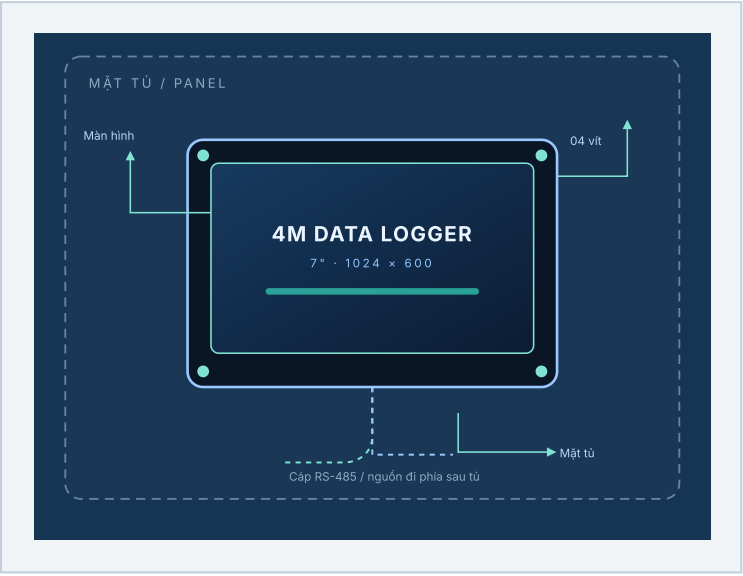
Gửi tệp TXT theo lịch; cấu hình thư mục và tên tệp; trạng thái gửi hiển thị trên thiết bị.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Chia sẻ giá trị đo và cấu hình cho SCADA hoặc Central Logger qua mạng LAN. REST API sử dụng Bearer token cho các thao tác được bảo vệ.

CẤU HÌNH THEO TỪNG TRẠM

Cảm biến và thông số đo được cấu hình tại thiết bị. Register map và tài liệu API cung cấp riêng cho đội tích hợp, không làm thay đổi cách vận hành tại trạm.



Sơ đồ minh họa cách gắn mặt tủ; không theo tỷ lệ. Kích thước, vật liệu và cấp bảo vệ sẽ theo bản vẽ vỏ sản xuất.

Chuẩn bị phương án lắp tủ

Mặt tủ	Xác nhận kích thước khoét và vị trí bắt vít theo bản vẽ được duyệt.
Phía sau	Bố trí nguồn, đường cáp và khoảng trống bảo trì theo cấu hình.
Chạy thử	Kiểm tra tín hiệu cảm biến, thời gian hệ thống và kết nối máy chủ.

05 LẮP ĐẶT

Gọn trong tủ, sẵn sàng 24/7.

Thiết kế cho lắp đặt trên mặt tủ tại trạm. Màn hình hướng ra ngoài, cáp tín hiệu và nguồn đi phía sau tủ.

Gắn mặt tủ bằng 4 vít
Vị trí bắt vít ở bốn góc, thuận tiện gia công mặt tủ.

Màn hình 7" tại điểm đo
Quan sát và thao tác trực tiếp, không cần mở tủ.

Tự khởi động cùng hệ thống
Chạy kiosk toàn màn hình, sẵn sàng sau khi cấp điện.

Vận hành độc lập
Dữ liệu và báo cáo xử lý tại thiết bị, không phụ thuộc máy tính.

ARM64 · Raspberry Pi
Nền tảng xử lý

7" · 1024 × 600
Màn hình cảm ứng

SQLite WAL
Mục tiêu TT10: ≥ 60 ngày*

Modbus RTU/TCP · REST · FTP
Giao thức tích hợp

01 / KHẢO SÁT
Cấu hình cảm biến
Đối chiếu register map, kiểu dữ liệu và ngưỡng cảnh báo.

02 / LẮP ĐẶT
Gia công mặt tủ
Bố trí thiết bị, đường cáp và nguồn phía sau tủ.

03 / BÀN GIAO
Chạy thử & nghiệm thu
Kiểm tra dữ liệu, báo cáo FTP và kịch bản cảnh báo.

Dữ liệu ở lại trạm.
Vận hành không phụ thuộc đường truyền.

Thiết kế cho các trạm quan trắc cần sự ổn định tại chỗ, đồng thời vẫn sẵn sàng kết nối khi hệ thống tập trung yêu cầu.

Cần cấu hình cho trạm của bạn?

4M Technologies đồng hành từ chọn cảm biến, kiểm tra Modbus đến phương án lắp tủ và bàn giao vận hành.

4M TECHNOLOGIES
LIÊN HỆ ĐỘI NGŨ 4M